摘要：

Vertex曾动用50家AI企业分析万种化合物数据集，无一成功开发出有效药物。AZ、Regeneron等巨头CEO集体警告：AI无法将15年研发周期压缩至5年，约四分之一临床失败源于AI难以预测的"脱靶效应"。它目前只能充当辅助研发的"副驾驶"，远无法独立主导新药发现。

人工智能将在十年内治愈大多数疾病——这一出自硅谷的豪言壮语，正在遭遇来自药企高管层的集体质疑。在巨额资本涌入AI制药赛道的同时，真正掌握新药研发规律的行业领导者给出了截然不同的判断：**生物学的复杂性，不是数据分析能够解决的问题。**

Anthropic首席执行官Dario Amodei 9月在社交平台X发帖称，"在5至10年内治愈大多数人类疾病实际上是可能的，尽管这听起来很疯狂。"然而，据华尔街日报11月3日报道，Vertex Pharmaceuticals执行董事长Jeff Leiden最新表态："**这完全是胡说**。"

他透露，Vertex曾动用约50家AI公司梳理其拥有1万种药物化合物的数据集，**没有一家成功开发出一款有效药物。**"它单独运作根本行不通，"Leiden说，"任何声称可以做到的公司——至少在我们的经验中，我们考察了其中大多数——都不是真的。"

报道称，这一分歧折射出当前AI制药热潮中一个不容忽视的现实：**迄今为止，尚无一款完全由人工智能设计的药物获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准上市。**资本仍在加速涌入，药企高管却在提示，人类生物学的未解之谜远非现阶段AI所能逾越。

硅谷的承诺：豪言与押注

据报道，硅谷对AI制药的热情不仅停留在言辞层面，已转化为实质性的资本行动。

Anthropic今年早些时候收购了一家隐身模式的生物技术公司，随后又收购了一家几乎完全依赖AI运营的单人生物技术企业。OpenAI上月宣布收购一家AI药物发现公司。与此同时，主流药企也纷纷与AI巨头达成合作：**Eli Lilly与英伟达1月宣布将在五年内投资最高10亿美元**，用于AI在药物发现和机器人领域的研究；Bristol Myers Squibb、Novo Nordisk和Sanofi均已宣布与OpenAI或Anthropic建立合作关系。

资金层面，据麦肯锡数据，**仅2025年，风险资本和私募股权在全球AI药物发现领域的投资已达84亿美元**，较两年前的约40亿美元翻番。

药企高管：生物学的复杂性不容跳跃

报道指出，面对这股热潮，长期深耕新药研发的行业高管普遍选择降温。

AstraZeneca首席执行官Pascal Soriot表示：

> **"如果我们在这个行业待得足够久，很快就会学会谦逊。疾病是复杂的，生物学是复杂的。说AI将治愈癌症，也许有点跳跃。"**

AstraZeneca近期与AI生物技术公司Insitro签署了一项前期金额达4000万美元的协议，用于发现新型心脏病和减重药物，并与甲骨文达成合作以优化临床试验患者招募流程，其在马萨诸塞州

剑桥市新开设的研发基地也在使用AI加速实验流程。

拥有逾1000项专利、担任Regeneron首席科学官的George Yancopoulos同样持审慎立场："AI不会奇迹般地告诉我们该怎么做，也不会把15年的开发周期缩短到5年。"

Bayer首席运营官Sebastian Guth则通过一个具体案例说明了AI的实际定位：Bayer基因治疗部门的团队近期利用AI在数天内梳理了1亿份患者记录，通过分析基因标记和患者病史，筛选出最适合其基因编辑技术的五种疾病。

> **“这是AI在治愈疾病吗？不是。魔法发生在将人类科学家的才华与AI结合之时。”**

核心障碍：AI难以预测的“脱靶效应”

报道称，药物研发失败的深层原因，揭示了AI当前能力的边界所在。

麦肯锡专注于AI药物研发的高级合伙人Alex Devereson指出，**约四分之一的中后期临床试验失败可追溯至安全性问题**——药物在体内产生"脱靶效应"，即在非预期靶点发生作用，导致不良乃至有害的副作用。**而现有AI模型对此类问题的预测能力依然有限。**

“投资正在流向最容易解决的问题，而不是最重要的问题，”Devereson说。

他同时承认，AI确实能够比以往更快地设计出实验性药物，但设计速度的提升并不等同于产出可行药物。监管层面，相关部门近期已提出新框架，以规范AI在监管申报和试验数据分析中的应用，但这并不能加速某些更棘手的环节，例如寻找足够数量的合适患者并在整个研究过程中持续监测。

有限的突破：AI原生药企尚在门外

在所有入局者中，真正以AI为核心进行药物研发的企业进展同样有限。

据报道，**目前仅有少数AI原生生物技术公司——如Insilico Medicine和Generate Biomedicines——将药物推进至后期患者测试阶段，但FDA尚未批准其中任何一款。**这意味着，尽管行业对AI制药的叙事已持续多年，真正跨越监管终点线的成果至今付之阙如。

Leiden的表述或许最能概括行业现状：AI作为科学家的"副驾驶"是有价值的，它正在帮助研究人员筛选靶点、优化实验性药物、识别合适的临床试验患者。但在独立主导新药发现这一核心命题上，**硅谷的承诺与药企的实践之间，仍横亘着人类生物学尚未解答的漫长问题清单。**

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

5 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论